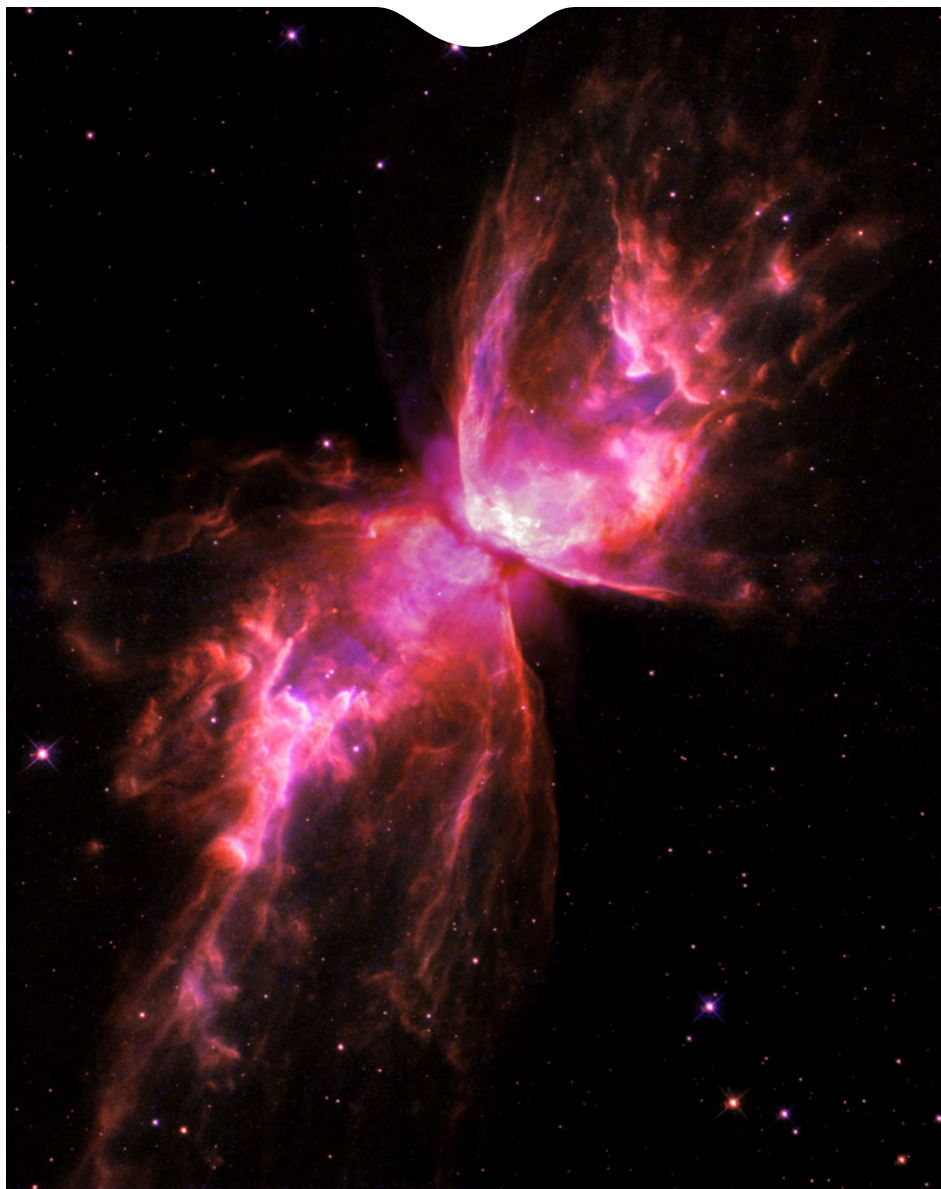




FITS AND TRICKS

Dal download al risultato finale: come processare immagini astronomiche

Manuale pratico sull'elaborazione di immagini astronomiche ad alta gamma dinamica, come quelle catturate dall'Hubble Space Telescope. Questo breve compendio esplora il processo di apertura e prima elaborazione con FITS Liberator, per poi passare alla composizione e colorazione finale utilizzando i canali RGB di Adobe Photoshop.

In copertina la mia interpretazione della nebulosa NGC 6302 – Nebulosa Farfalla. Nello Scorpione, a ~3.800 anni luce: i resti di una stella morente. Le “ali” sono gas a oltre 950.000 km/h, scolpite a clessidra da un anello di polvere attorno a una stella caldissima (oltre 200.000 °C).

1.0

Website Hubble Legacy Archive

Archivio online con immagini FITS (*Flexible Image Transport System*) raccolte dal telescopio spaziale Hubble, accessibili per la ricerca e l'elaborazione.

<https://hla.stsci.edu/>



Welcome to the Hubble Legacy Archive

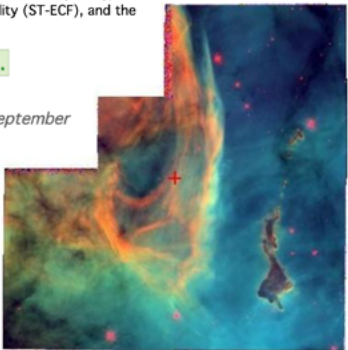
The Hubble Legacy Archive (HLA) is designed to optimize science from the Hubble Space Telescope by providing online, enhanced Hubble products and advanced browsing capabilities. The HLA is a joint project of the Space Telescope Science Institute (STScI), the Space Telescope European Coordinating Facility (ST-ECF), and the Canadian Astronomy Data Centre (CADC).

[Enter Site here.](#)

Hubble Catalog of Variables (2019 September 24)

- The **Hubble Catalog of Variables (HCV)**, a major new High-Level Science Product derived from the **Hubble Source Catalog**, was released. The HCV is the first homogeneous catalog of variable sources found in the HSC. It includes variable stars in our Galaxy and nearby galaxies, as well as transients and variable active galactic nuclei.
- The HCV is fully integrated with the MAST [user interfaces](#) for the HSC, including the [HSC CasJobs](#) and [VO TAP](#) database query interfaces and the [MAST catalogs](#) simple form interface and query API. There are [Python Jupyter notebooks](#) available that show how to access the data in scripts. The [ESAC Science Data Centre](#) has created the [HCV Explorer](#), a new online web tool to access, visualize, and interactively explore the HCV.





1.1 | Ricerca nel catalogo

Utilizza la barra di ricerca, nella sezione **Images** per trovare il corpo celeste che ti interessa, come galassie, nebulose o regioni di spazio. Puoi effettuare la ricerca in diversi modi:



Hubble Legacy Archive

[advanced search](#)

Examples: M101, 14 03 12.6 +54 20 56.7 r=0.2d, more...
Requires Firefox, Safari, IE, or compatible browser

Per nome catalogo

Inserisci il nome dell'oggetto (ad esempio "M100" o "NGC 1234").

Per coordinate

inserisci le coordinate astronomiche (come "12h 34m 56s" o "-12° 34' 56").

1.2 | Scaricare le immagini e interpretare il nome dei file

Dopo aver effettuato una ricerca e selezionato la sezione *Images*, possiamo iniziare a scaricare le immagini astronomiche in formato FITS. Tuttavia, i file disponibili hanno nomi tecnici che possono sembrare poco intuitivi. Per scegliere correttamente, è utile comprenderne la struttura:



The screenshot displays the NASA/IPAC Extragalactic Database (NED) search results for NGC 7635. The interface includes tabs for Inventory, Images, Postprints, Cart (0 KB), Grism Spectra (ST-PCF), and Help Center. The search parameters are NGC 7635, RA = 350.201200, Dec = 61.201700, r = 0.347222, [23:20:48.288 +61:12:06.12]. The results show 1-20 of 123 items. The first result is a spectrum plot of HD220057, showing flux density (erg cm⁻² Å⁻¹) vs wavelength (Å). The other three results are multi-wavelength composites of NGC 7635, showing different filters and combinations. Each result includes a title, description, download links, and source lists.

Oggetto astronomico

NGC + numero catalogo
(New General Catalogue)

Tipo di elaborazione img

- (combined)
Immagine combinata da più esposizioni
- (color)
Immagine a colori ottenuta da più filtri
- (hlsp)
Dataset HQ elaborato da progetti scientifici

Acronimi

- » ACS/WFC
Advanced Camera for Surveys/Wide Field Camera
- » WFPC2
Wide Field and Planetary Camera 2
- » WFC3/UVIS
Wide Field Camera 3/Canale ultravioletto - Ottico
- » PC
Planetary Camera
- » HST_numero
Hubble Space Telescope + ID programma osservazione

1.3 | Filtri utilizzati e colore

I filtri a **banda larga o intermedia**, indicati rispettivamente con W e M, raccolgono **porzioni** relativamente **ampie** dello spettro e possono essere rappresentati con colori scelti in base al loro ordine di lunghezza d'onda. I **filtri a banda stretta**, indicati generalmente con N, isolano **intervalli** molto **ridotti** dello spettro, spesso scelti in corrispondenza di specifiche righe di emissione.

FILTRO	λ nm	REGIONE	UTILIZZO	COLORE	#HEX
F218W	218	UV lontano	Sorgenti calde e radiazione UV	Indigo	#4B0082
F275W	272	Ultravioletto	Stelle calde e popolazioni giovani	Rebecca Purple	#663399
F336W	336	UV vicino/U	Banda U e salto di Balmer	Violet Twilight	#5946B2
F390M	389	Limite UV-visibile	Continuo stellare vicino al calcio II	Royal Azure	#4555C7
F438W	432	Blu/B	Stelle giovani e continuo blu	Smart Blue	#3366CC
F475W	476	Blu-verde/g'	Continuo stellare blu-verde	Turquoise Surf	#00A6C8
F547M	545	Visibile/y	Continuo stellare nel visibile	Jade Green	#55B84D
F606W	591	Visibile ampio	Stelle, gas e strutture diffuse	Golden Glow	#E5C83B
F625W	625	Rosso/r'	Continuo rosso ed emissioni diffuse	Tiger Orange	#ED8A34
F775W	773	Rosso/i'	Stelle evolute, polveri e continuo rosso	Rosy Copper	#C84A3D
F814W	803	Rosso/IR vicino	Banda I e vicino infrarosso	Burnt Rose	#9E3540
F845M	847	Infrarosso vicino	Continuo nel vicino infrarosso	Wine Plum	#702D3D

La tabella mostra una selezione rappresentativa di filtri WFC3/UVIS, ordinati secondo la loro pivot wavelength.



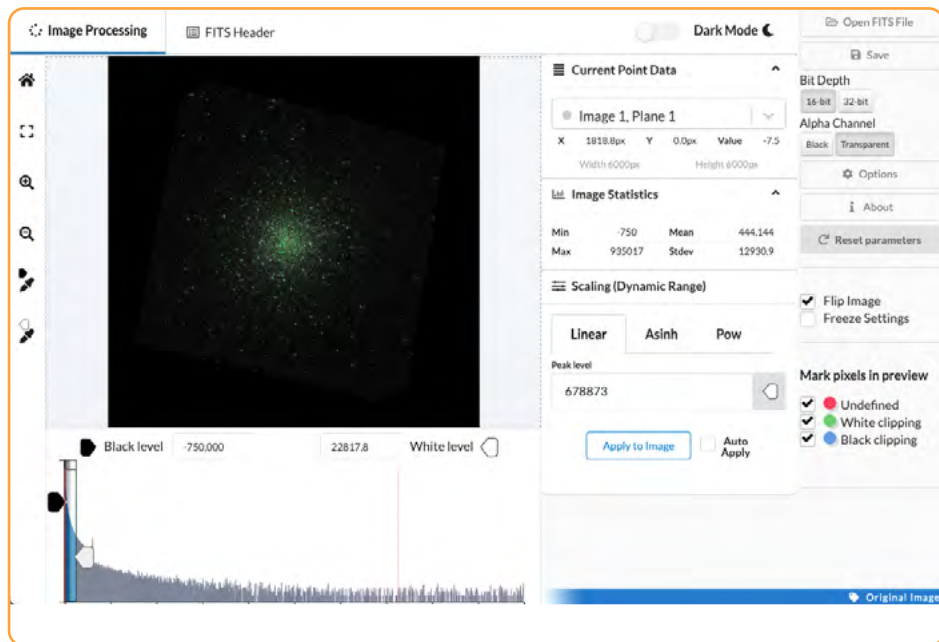
Le bande più corte vengono associate al blu, le più lunghe al rosso e le intermedie a tonalità intermedie. La scelta finale della **palette colori** dipende però dai dati e dallo scopo scientifico dell'immagine.

Quando sono disponibili le bande S II, H-alpha e O III, possono essere combinate utilizzando la **Hubble Palette (SHO)**. Le lunghezze d'onda sono le pivot wavelength ufficiali STScI: **[S II] ► Rosso, H α ► Verde, [O III] ► Blu**. Non rappresenta i colori naturali delle emissioni: H α e [S II] cadono entrambe nel rosso visibile. Separarle rende distinguibili strutture altrimenti cromaticamente simili. Un filtro N non identifica automaticamente un solo elemento: il segnale dipende da curva di trasmissione, righe incluse, continuum e redshift.

FILTRO	λ nm	EMISSIONE	CANALE	INFORMAZIONE EVIDENZIATA
F673N	676	[S II] · zolfo ionizzato	R - Red	Gas poco ionizzato e fronti d'urto
F656N	656	H α · idrogeno ionizzato (H II)	G - Green	Distribuzione dell'idrogeno ionizzato
F502N	501	[O III] · ossigeno ionizzato	B - Blue	Gas molto eccitato e nebulose

2.0 FITS Liberator

FITS Liberator è un software gratuito sviluppato da un consorzio di importanti istituzioni scientifiche, tra cui ESA, ESO, NASA, NSF, NOIRLab, Caltech IPAC, STScI e CfA. Questo strumento è progettato specificamente per aprire, visualizzare e processare immagini in formato FITS.



2.1 | Menu e strumenti essenziali dopo l'import

Dopo aver importato una o più immagini FITS, possiamo regolare separatamente la visualizzazione di ciascun dataset. Per una composizione RGB classica si utilizzano spesso almeno tre bande, ma è possibile elaborare anche una singola immagine monocromatica o combinazioni con un numero diverso di filtri.

Le aree più rilevanti dell'interfaccia sono:

- **L'istogramma** (in basso), che mostra l'intera gamma dinamica dell'immagine e permette di regolare il contrasto e la luminosità.
- I **modificatori di scala** (*Linear*, *Asinh* e *Pow*), che trasformano il modo in cui vengono visualizzati i dati grezzi per ottimizzare la leggibilità dell'immagine.
- **Flip Image** (attivato di default), applica una rotazione/inversione utile per la visualizzazione, rendendo l'immagine più intuitiva da interpretare.

2.2 | Istogramma

L'istogramma è uno strumento fondamentale per analizzare la distribuzione dei valori di luminosità di un'immagine. **In fotografia, l'istogramma rappresenta la quantità di pixel per ciascun livello di luminosità, dal nero assoluto al bianco puro.**

In un'immagine astronomica FITS, invece, l'istogramma si basa su dati scientifici grezzi, che possono coprire un intervallo molto più ampio con valori in formato float (numeri decimali) che includono sia numeri negativi, dovuti a correzioni o rumore di fondo, sia numeri positivi molto alti, corrispondenti a oggetti luminosi come stelle o galassie.

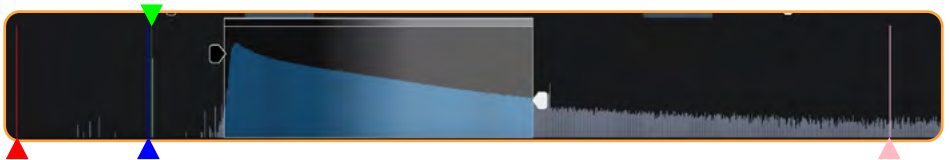
Questo significa che:

- *L'istogramma FITS è spesso sbilanciato verso i valori bassi perché la maggior parte dell'immagine è occupata dal fondo cielo, molto scuro.*
- *Può contenere dati fuori scala, quindi è necessario regolare i livelli di visualizzazione per far emergere i dettagli utili.*



I parametri **Black Level** e **White Level** servono a definire il range di valori che saranno visibili nell'immagine finale:

- **Black Level** > Tutti i valori al di sotto di questa soglia saranno visualizzati come *nero puro*. Abbassarlo troppo rischia di far sparire dettagli deboli.
- **White Level** > Tutti i valori al di sopra di questa soglia saranno resi *bianchi*. Se impostato troppo in basso, si perdono dettagli nelle zone più luminose.



Le righe verticali colorate nell'istogramma sono dei marcatori che aiutano a interpretare la distribuzione dei dati nell'immagine e rappresentano:

- **Linea Rossa** > Valore zero nei dati scientifici dell'immagine.
- **Linea Verde** > Fondo cielo o background (black).
- **Linea Blu** > Valore medio di luminosità dell'intera immagine.
- **Linea Rosa** > Rappresenta il livello di peak, ovvero il punto in cui si concentra la maggior parte dei dati significativi (white).

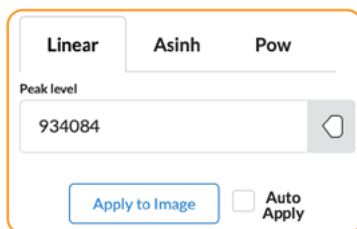
2.3 | Modificatori di scala

I modificatori di scala trasformano il modo in cui i dati grezzi vengono visualizzati, permettendo di evidenziare dettagli deboli senza perdere le aree più luminose. FITS Liberator offre diverse opzioni di scaling:

- **Linear:** non applica alcuna trasformazione, mantenendo i valori originali.
- **Asinh:** trasformazione non lineare, quasi lineare sui valori bassi e simile a una logaritmica su quelli elevati.
- **Pow** (Radici): applica funzioni come la radice quadrata o cubica per comprimere la gamma dinamica in modo graduale.

Linear

Il modificatore di scala **Linear non applica alcuna trasformazione ai dati**, mantenendo i valori originali dell'immagine. Questo significa che ogni valore numerico nei dati grezzi viene tradotto direttamente in un livello di luminosità nell'immagine finale.



The screenshot shows the 'Linear' scaling interface. It has three tabs: 'Linear' (selected), 'Asinh', and 'Pow'. Below the tabs is a 'Peak level' input field containing the value '934084'. At the bottom, there is a blue 'Apply to Image' button and an 'Auto Apply' checkbox which is currently unchecked.

Asinh

Il modificatore Asinh, cioè il **seno iperbolico inverso**, è una trasformazione non lineare che permette di comprimere la gamma dinamica dell'immagine, rendendo visibili i dettagli nelle zone più deboli senza saturare completamente le aree più luminose.

Matematicamente, la funzione si comporta in modo quasi lineare per i valori vicini allo zero, mentre per valori elevati assume progressivamente un andamento simile a quello logaritmico. In questo modo mantiene una buona separazione tra i segnali più deboli e comprime maggiormente quelli più intensi. È quindi particolarmente utile per immagini astronomiche con una gamma dinamica molto estesa, nelle quali devono convivere strutture appena visibili, stelle brillanti e nuclei molto luminosi.

Passaggi fondamentali:

- **Impostare il Background Level:** rappresenta il punto nero dell'immagine, ovvero la parte più scura. Non serve essere estremamente precisi, perché vicino a zero ArcSinh è abbastanza lineare.
- **Impostare il Peak Level:** definisce il punto più luminoso.
- **Regolare lo Scaled Peak Level:** qui si inserisce un numero da 1 in su (multipli di 10), e aumentando il valore si ottiene un effetto sempre più evidente.

Pow (Power Law)

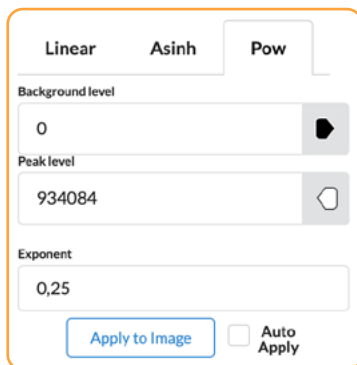
Il modificatore **Pow** (o Power Law) applica una **legge di potenza** ai dati:

Output = (Data Value)^{Exponent}

Il vantaggio principale è che **il contrasto nelle zone più buie viene aumentato, mettendo in risalto dettagli altrimenti invisibili**, mentre le parti luminose rimangono ben definite. Poiché l'istogramma si aggiorna dinamicamente, ogni modifica dell'esponente produce un ricalcolo immediato dell'immagine.

Passaggi fondamentali:

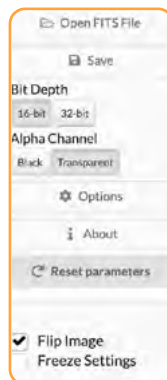
- **Impostare il Background Level:** *siccome lo strumento agisce in maniera simile alla regolazione delle ombre in Camera Raw di Photoshop, è importante scegliere attentamente dove impostare il punto nero, per evitare di perdere dettagli nelle aree più scure.*
- **Regolare l'Esponente:** *quando l'esponente è inferiore a 1 (ad esempio 0.5), la trasformazione equivale all'applicazione di una radice (radice quadrata per 0.5, radice cubica per 0.33, ecc.). Questo metodo è particolarmente efficace per rendere più visibili le strutture deboli senza perdere le informazioni delle regioni più luminose.*



2.4 | Export

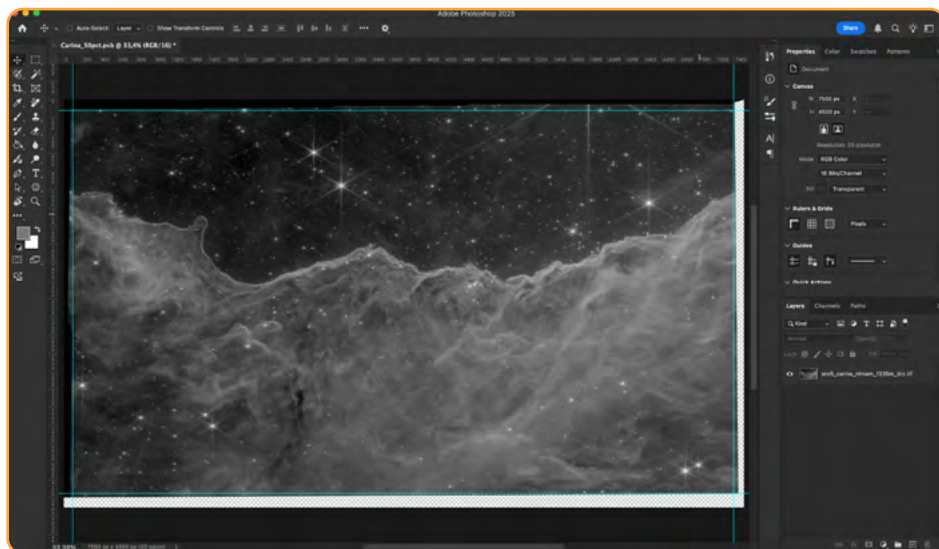
Dopo aver raggiunto il risultato sperato, per esportare l'immagine, selezionare la profondità del dettaglio (**16-bit** è la scelta consigliata) e cliccare su **Save** per salvarla in formato **TIFF**, ideale per la successiva fase di allineamento, composizione cromatica e fusione dei canali in Photoshop.

Successivamente, ripetere il processo per tutte le altre immagini FITS scaricate. È possibile utilizzare la funzione **Freeze Settings** per mantenere gli stessi parametri applicati all'ultima immagine e velocizzare il flusso di lavoro, ma nota bene: poiché le impostazioni di stretching non funzionano sempre in modo uniforme, **ogni scatto potrebbe richiedere regolazioni specifiche**.



3.0 Photoshop

In questa fase utilizzeremo Photoshop per combinare i diversi filtri applicati, bilanciare colori e contrasto, e ottenere un'immagine finale esteticamente curata e leggibile.



3.1 | Importa e Organizza

Importiamo i file come Smart Object e convertiamo la modalità da Grayscale a RGB Color (senza unire o rasterizzare i livelli).

Organizziamo le immagini in cartelle, rinominandole con il nome del filtro.

Se necessario, separiamole in Short e Long, disponendole in ordine crescente in base ai filtri scaricati.



3.2 | Gradient Map

Per ogni cartella, assegniamo un **Adjustment Layer Gradient Map**, in clipping sul livello immagine, impostando due stop di colore:

Stop sinistro: nero (#000000)

Stop destro: il colore del filtro

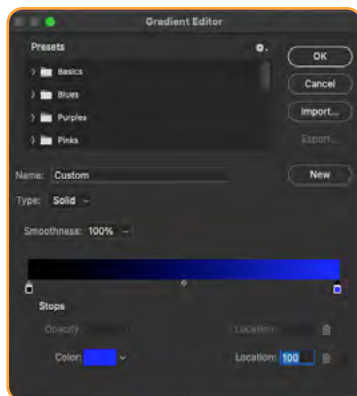
Scelta del colore (HEX)

Per i filtri nel visibile, assegna allo stop destro un colore rappresentativo della lunghezza d'onda indicata nella tabella a pagina 5: fai doppio clic sullo stop e inserisci l'HEX nel campo #.

Per assurdo, se tutti gli scatti fossero nell'infrarosso e li rappresentassimo oltre il limite rosso del visibile, l'immagine risulterebbe quasi monocromatica. Questo non significa che l'infrarosso sia realmente rosso: è invisibile ai nostri occhi e il colore resta una convenzione grafica.

Per una resa più leggibile, **ordina i filtri seguendo la tabella**: lunghezze d'onda relativamente maggiori in Rosso, intermedie in Verde e minori in Blu. Con più di tre filtri, usa tonalità intermedie mantenendo l'ordine dal blu al rosso.

Gradient Map traduce la luminosità dei dati nel colore scelto: il nero resta fondo cielo, mentre i pixel luminosi assumono il relativo HEX. Con le **cartelle in modalità Screen**, i canali colorati si sovrappongono schiarendo progressivamente il risultato e costruendo un'immagine interpretabile dall'occhio umano.

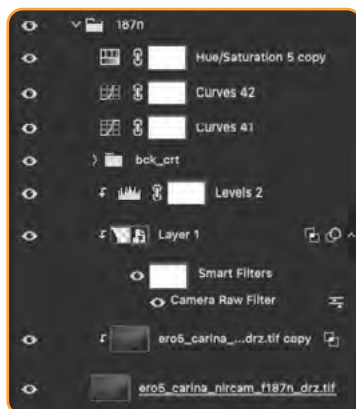


La modalità **Screen** combina i livelli con una **formula di schiarimento**: il nero non modifica ciò che si trova sotto, mentre i valori luminosi rendono progressivamente più chiaro il risultato. Non è una somma additiva perfetta, ma è utile per sovrapporre canali monocromatici colorati mantenendo visibili le informazioni luminose di ciascun livello.

3.3 | Aggiustamenti

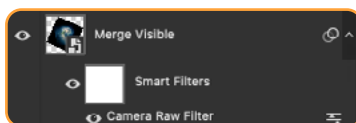
Affina l'immagine regolando ombre, curve e maschere per enfatizzare i dettagli e ottenere una composizione più bilanciata.

Nota: lo screen a lato è tratto dal file originale di chi ha esportato il Deep Field di JWST... concordi con me che l'ordine dei livelli sia una schifezza, vero?



3.4 | Camera Raw

Concluso il fine-tune, uniamo i livelli visibili, convertiamo in Smart Object e usiamo **Camera Raw** per ridurre il rumore, bilanciare contrasto e saturazione, e affinare gli altri dettagli.



3.5 | Export & Share ;)

Esporta nel formato più adatto (TIFF/PNG per archiviare, JPEG per condividere) e il viaggio è finito.

Complimenti per il risultato!

Ogni scelta di colore, contrasto e composizione è un'interpretazione visiva dei dati. Non esiste sempre una sola palette obbligatoria, ma esistono criteri tecnici e scientifici da rispettare: non alterare arbitrariamente le strutture, non nascondere artefatti come se fossero informazioni reali e dichiarare con chiarezza il tipo di mappatura utilizzato.

Il processo che abbiamo esplorato riguarda le immagini di Hubble Legacy Archive, ma si applica in modo simile alle foto del James Webb Space Telescope, scaricabili dal sito <https://mast.stsci.edu/portal/Mashup/Clients/Mast/Portal.html>. Per risultati più accurati, il software PixInsight permette una prima elaborazione avanzata dei file grezzi, riducendo il rumore e consentendo una calibrazione e un'elaborazione più avanzate dei dati grezzi.

A lato la mia interpretazione delle galassie NGC 4038 / 4039 – Antennae Galaxies. Due spirali in collisione nella costellazione del Corvo, a circa 60 milioni di anni luce.



Glossario

FITS	Flexible Image Transport System. Formato standard per immagini astronomiche, conserva dati scientifici con alta precisione.
FITS Liberator	Software gratuito sviluppato congiuntamente da ESA, ESO, NASA, NSF, NOIRLab, Caltech IPAC, STScI e CfA per aprire e processare immagini FITS.
False color	Tecnica che assegna colori convenzionali a immagini astronomiche per evidenziare dettagli non visibili all'occhio umano.
Gamma	La curva che definisce come i livelli di luminosità vengono distribuiti nell'immagine, influenzando contrasto e dettagli.
Gamma dinamica	Intervallo tra le parti più scure e più luminose di un'immagine; una gamma dinamica più ampia permette di catturare più dettagli in entrambe le estremità.
Hubble Legacy Archive	Archivio online con immagini FITS raccolte dal telescopio spaziale Hubble, accessibili per la ricerca e l'elaborazione.
Mapping	Assegnazione di colori a immagini in scala di grigi in base alla lunghezza d'onda della luce catturata dai filtri.
Stacking	Tecnica che combina più immagini per ridurre il rumore e migliorare il segnale.
Stretching	Regolazione dei livelli di luminosità per rendere visibili i dettagli nascosti nell'immagine.
Wavelength	Distanza tra due creste successive di un'onda luminosa, determina il colore della luce nel campo visibile.

Dai dati all'immagine finale, ogni scelta modifica il modo in cui l'osservazione viene comunicata. Hubble raccoglie la luce; noi costruiamo una traduzione visiva. La tua versione può essere personale e riconoscibile, purché resti trasparente nelle scelte e fedele alle informazioni presenti nei dati.

